

Chapitre 4

Le simplexe, la méthode

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dérouler le simplexe depuis le tableau initial

Un atelier de sellerie fabrique deux modèles de sacs, x et y , pour une marge de 6 DH par sac x et 3 DH par sac y . Contraintes : $x \leq 20$ (contrat de cuir réservé au modèle x) et $2x + y \leq 50$ (heures de couture).

- Mettre le programme sous forme standard et écrire le tableau initial (base = variables d'écart).
- Identifier la variable entrante et la variable sortante de la première itération, en justifiant chaque choix.
- Calculer le tableau après la première itération.
- Le tableau est-il optimal ? Si non, effectuer la seconde itération et donner la solution finale ainsi que Z .

Exercice 2 — Une deuxième itération complète

Une entreprise de transport possède une flotte de camions x et de camionnettes y , pour une contribution de 9 kDH par camion et 4 kDH par camionnette. Contraintes : $x \leq 15$ (places de stationnement réservées) et $x + y \leq 25$ (chauffeurs disponibles).

- Écrire le tableau initial du simplexe.
- Effectuer la première itération : quelle variable entre, laquelle sort ?
- Le tableau obtenu est-il optimal ? Effectuer, si nécessaire, la seconde itération.
- Donner la solution finale et la valeur de Z .

Exercice 3 — Repartir d'un tableau intermédiaire

Une exploitation forestière débite du bois brut (x) et transforme une partie de sa production en planches rabotées (y), pour une marge de 5 DH par unité de x et 20 DH par unité de y . Contraintes : $x + 2y \leq 40$ (temps de sciage) et $y \leq 15$ (capacité de la raboteuse). Une première itération du simplexe a déjà été effectuée (la raboteuse, seule contrainte portant sur y , a immédiatement limité l'entrée de y en base) et a produit le tableau suivant :

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	0	1	-2	10
y	0	1	0	1	15
$c_j - z_j$	5	0	0	-20	$Z = 300$

- Ce tableau est-il optimal ? Justifier à partir de la ligne des coûts réduits.
- Si non, quelle variable entre en base ? Effectuer le test du rapport et déterminer quelle variable sort.
- Calculer le tableau après cette seconde itération.
- Le nouveau tableau est-il optimal ? Donner la solution finale et Z .

2 Exercices cumulatifs (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Retrouver par le simplexe le sommet trouvé graphiquement

Rappel du modèle de l'atelier, résolu graphiquement au chapitre 3 (sommets et Z calculés à la main)

et mis sous forme standard au chapitre 2 :

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 & (\text{découpe}) \\ x + y \leq 80 & (\text{couture}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Écrire le tableau initial (base = e_1, e_2). Quel sommet du polyèdre, identifié au chapitre 3, cette base représente-t-elle?
- (b) Effectuer la première itération : quelle variable entre, laquelle sort ? À quel sommet du chapitre 3 arrive-t-on ?
- (c) Effectuer la seconde itération. Vérifier que la solution finale coïncide avec l'optimum trouvé graphiquement au chapitre 3.
- (d) Le trajet suivi par le simplexe — la suite des sommets visités — coïncide-t-il avec celui que l'œil suivait sur le dessin du chapitre 3 ?
- (e) Lire, sur la dernière ligne du tableau final, les coûts réduits des deux variables d'écart. En reprenant le contexte de gestion posé au chapitre 1 (heures de découpe et de couture), donner leur interprétation économique.
- (f) Le chapitre 1 avait introduit un contrat imposant $y \geq 10$. Sans refaire aucun calcul, expliquer pourquoi la solution optimale trouvée ici pour le modèle **sans** cette contrainte reste valable une fois le contrat ajouté (indication : comparer $y = 60$ au minimum exigé, et relire la question (d) de l'exercice cumulatif du chapitre 3).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production optimal par le simplexe

Un atelier d'ébénisterie produit des armoires (x) et des bureaux (y), pour une marge de 150 DH par armoire et 100 DH par bureau. Contraintes : $2x + 3y \leq 400$ (heures de menuiserie) et $2x + y \leq 240$ (heures de finition).

- (a) Écrire le tableau initial et effectuer la première itération.
- (b) Effectuer la seconde itération et donner le plan optimal.
- (c) Les deux ressources sont-elles saturées à l'optimum ? Interpréter les coûts réduits des variables d'écart comme des prix de ressource.

Exercice 6 — Allouer un portefeuille de crédits par le simplexe

Une banque régionale doit répartir son enveloppe de crédits entre crédits à la consommation (x , rendement 8 %) et crédits immobiliers (y , rendement 5 %), en kDH. Contraintes : $x + y \leq 600$ (capital disponible) et $2x + y \leq 900$ (pondération réglementaire du risque). Objectif : maximiser le rendement espéré $Z = 0,08x + 0,05y$.

- (a) Écrire le tableau initial et effectuer la première itération.
- (b) Effectuer la seconde itération et donner l'allocation optimale.
- (c) Les deux contraintes sont-elles saturées ? Que signifierait, pour la banque, un coût réduit non nul sur la variable d'écart de la contrainte de risque pondéré ?